

표준 홀 치수도

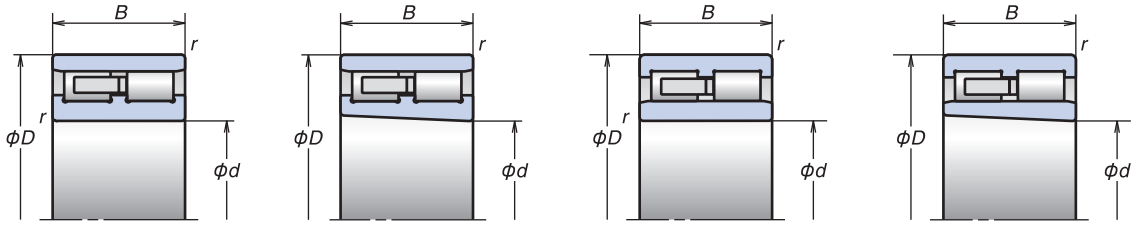
설치 관계 치수 (mm)					테이퍼 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)						원통 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)		표준 오일 홀 치수표(E44사양) (mm)		
d_a (최소)	d_{1a} (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	CC9[4] 최소	CC9[4] 최대	CC0 최소	CC0 최대	CC1 최소	CC1 최대	CC1 최소	CC1 최대	오일 홀 경 dh	오일 홈 폭 W	홀 개수 m
76.5	77	103.5	102	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2	3.5	4
76.5	77	103.5	102	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2	3.5	4
76.5	77	103.5	102	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2	3.5	4
81.5	82	108.5	107	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2	3.5	4
81.5	82	108.5	107	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2	3.5	4
81.5	82	108.5	107	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2	3.5	4
86.5	87	118.5	115	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2.5	5	4
86.5	87	118.5	115	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2.5	5	4
86.5	87	118.5	115	1	10	20	15	30	20	40	10	25	2.5	5	4
91.5	92	123.5	120	1	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
91.5	92	123.5	120	1	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
91.5	92	123.5	120	1	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
98	99	132	129	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
98	99	132	129	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
98	99	132	129	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
103	104	137	134	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
103	104	137	134	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
103	104	137	134	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
106.5	108	133.5	132	1	10	25	20	35	25	45	10	30	2	3.5	4
106.5	108	133.5	132	1	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
106.5	108	133.5	–	1	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
108	109	142	139	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
108	109	142	139	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
108	109	142	139	1.5	10	25	20	35	25	45	10	30	2.5	5	4
111.5	113	138.5	137	1	10	25	20	35	25	50	10	30	2	3.5	4
111.5	113	138.5	137	1	10	25	20	35	25	50	10	30	2.5	5	4
111.5	113	138.5	–	1	10	25	20	35	25	50	10	30	2.5	5	4
114	115	151	148	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
114	115	151	148	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
114	115	151	148	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4

관련 자료 참조 페이지
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 노즐 타겟 위치 ····· P240
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

2. 원통 롤러 베어링

내경110~160mm

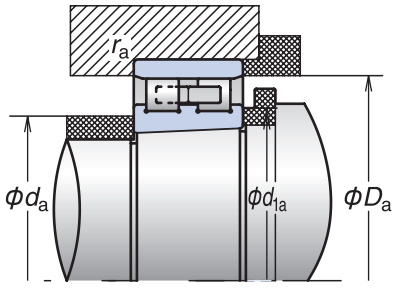
복열 원통 롤러 베어링

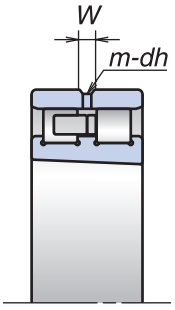


NN원통 보어 NN테이퍼 보어 NNU원통 보어 NNU테이퍼 보어

호칭 번호(1)(2)	주요 치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		롤러 외접원경 (mm) (참고) (단 NNU형은 내접원경)	질량 (kg) (참고)	허용 회전수(3) (min^{-1})	
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)			그리스 윤활	오일 윤활
NN3922MBKR	110	150	30	1.1	131	207	140	1.44	5 800	7 000
NN4922MBKR	110	150	40	1.1	192	335	140	1.92	5 800	7 000
NNU4922MBKR	110	150	40	1.1	192	335	122	1.90	5 800	7 000
*NN3022MBKR	110	170	45	2	263	375	155	4.35	5 400	6 500
*NN3022TBKR	110	170	45	2	263	375	155	3.21	6 100	7 200
*NN3022ZTBKR	110	170	45	2	156	188	155	2.78	6 400	8 500
NN3924MBKR	120	165	34	1.1	158	251	153.5	2.02	5 300	6 400
NN4924MBKR	120	165	45	1.1	211	360	153.5	2.62	5 300	6 400
NNU4924MBKR	120	165	45	1.1	211	360	133.5	2.59	5 300	6 400
*NN3024MBKR	120	180	46	2	275	405	165	4.72	5 000	6 000
*NN3024TBKR	120	180	46	2	275	405	165	3.50	5 700	6 700
*NN3024ZTBKR	120	180	46	2	164	203	165	3.03	6 000	7 900
NN3926MBKR	130	180	37	1.5	199	325	167	2.64	4 900	5 900
NN4926MBKR	130	180	50	1.5	315	545	168	3.51	4 900	5 900
NNU4926MBKR	130	180	50	1.5	315	545	144	3.48	4 900	5 900
*NN3026MBKR	130	200	52	2	325	475	182	5.53	4 600	5 500
*NN3026TBKR	130	200	52	2	325	475	182	5.10	5 200	6 100
*NN3026ZTBKR	130	200	52	2	195	238	182	4.46	5 500	7 200
NN3928MBKR	140	190	37	1.5	232	375	178	2.79	4 600	5 500
NN4928MBKR	140	190	50	1.5	325	585	178	3.73	4 600	5 500
NNU4928MBKR	140	190	50	1.5	325	585	154	3.70	4 600	5 500
*NN3028MBKR	140	210	53	2	345	515	192	5.95	4 300	5 200
*NN3028TBKR	140	210	53	2	345	515	192	5.51	4 900	5 700
*NN3028ZTBKR	140	210	53	2	204	258	192	4.81	5 200	6 800
NN3930MBKR	150	210	45	2	300	490	195	4.47	4 200	5 000
NN4930MBKR	150	210	60	2	405	715	195	5.79	4 200	5 000
NNU4930MBKR	150	210	60	2	405	715	167	5.85	4 200	5 000
*NN3030MBKR	150	225	56	2.1	385	585	206	7.29	4 000	4 800
*NN3030TBKR	150	225	56	2.1	385	585	206	6.70	4 500	5 300
*NN3030ZTBKR	150	225	56	2.1	229	294	206	5.87	4 800	6 300
NN3932MBKR	160	220	45	2	310	520	205	4.72	4 000	4 800
NN4932MBKR	160	220	60	2	420	760	205	6.19	4 000	4 800
NNU4932MBKR	160	220	60	2	420	760	177	6.18	4 000	4 800
*NN3032MBKR	160	240	60	2.1	430	660	219	8.83	3 800	4 500
*NN3032TBKR	160	240	60	2.1	430	660	219	8.18	4 300	5 000
*NN3032ZTBKR	160	240	60	2.1	255	330	219	7.20	4 500	6 000

주 (1) 호칭 번호 중 "K" "KR"은 내륜 내경이 1/12 테이퍼 보어인 사양입니다. 따라서, 원통 보어의 호칭 번호의 경우 "K" "KR"을 제외합니다.
(2)*표시가 붙은 베어링은 GN게이지 대응품입니다. GN게이지에 대해서는 P180을 참조해 주십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조해 주십시오.
(4) 클리어런스 CC9는 ISO 정밀 등급 5급, 4급의 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에 적용합니다.





표준 홀 치수도

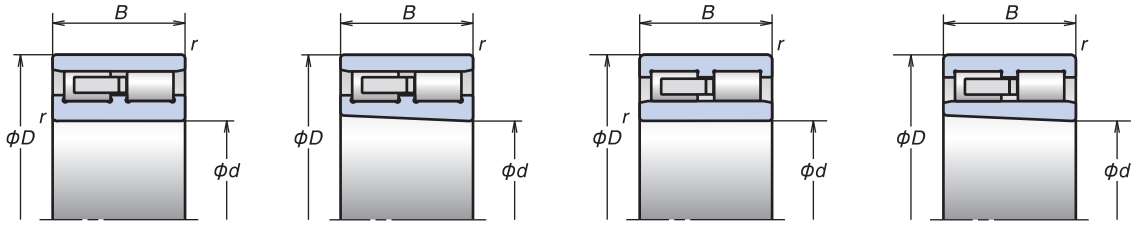
설치 관계 치수 (mm)					테이퍼 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)						원통 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)		표준 오일 홀 치수표(E44사양) (mm)		
d_a (최소)	d_{1a} (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	CC9[4] 최소	CC9[4] 최대	CC0 최소	CC0 최대	CC1 최소	CC1 최대	CC1 최소	CC1 최대	오일 홀 경 dh	오일 홈 폭 W	홀 개수 m
116.5	118	143.5	142	1	10	25	20	35	25	50	10	30	2	3.5	4
116.5	118	143.5	142	1	10	25	20	35	25	50	10	30	2.5	5	4
116.5	118	143.5	–	1	10	25	20	35	25	50	10	30	2.5	5	4
119	121	161	157	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
119	121	161	157	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
119	121	161	157	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
126.5	128	158.5	156	1	10	25	20	35	25	50	10	30	2.5	5	4
126.5	128	158.5	156	1	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
126.5	128	158.5	–	1	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
129	131	171	167	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
129	131	171	167	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
129	131	171	167	2	10	25	20	35	25	50	10	30	3	6	4
138	140	172	169	1.5	15	30	25	40	30	60	10	35	2.5	5	4
138	140	172	170	1.5	15	30	25	40	30	60	10	35	3	6	4
138	140	172	–	1.5	15	30	25	40	30	60	10	35	3	6	4
139	141	191	185	2	15	30	25	40	30	60	10	35	4	8	4
139	141	191	185	2	15	30	25	40	30	60	10	35	4	8	4
139	141	191	185	2	15	30	25	40	30	60	10	35	4	8	4
148	150	182	180	1.5	15	30	25	40	30	60	10	35	2.5	5	4
148	150	182	180	1.5	15	30	25	40	30	60	10	35	3	6	4
148	150	182	–	1.5	15	30	25	40	30	60	10	35	3	6	4
149	151	201	195	2	15	30	25	40	30	60	10	35	4	8	4
149	151	201	195	2	15	30	25	40	30	60	10	35	4	8	4
149	151	201	195	2	15	30	25	40	30	60	10	35	4	8	4
159	162	201	197	2	15	35	30	50	35	65	10	35	3	6	4
159	162	201	197	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
159	162	201	–	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
161	162	214	209	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
161	162	214	209	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
161	162	214	209	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
169	172	211	207	2	15	35	30	50	35	65	10	35	3	6	4
169	172	211	207	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
169	172	211	–	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
171	172	229	222	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
171	172	229	222	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4
171	172	229	222	2	15	35	30	50	35	65	10	35	4	8	4

관련 자료 참조 페이지
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 노즐 타겟 위치 ····· P240
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

2. 원통 롤러 베어링

내경170~260mm

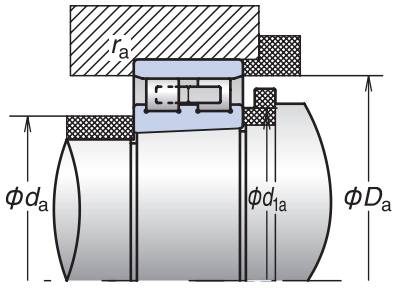
복열 원통 롤러 베어링

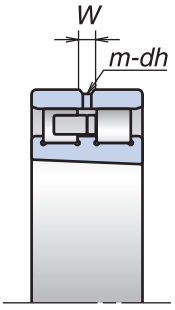


NN원통 보어 | NN테이퍼 보어 | NNU원통 보어 | NNU테이퍼 보어

호칭 번호(1)	주요 치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		롤러 외접원경 (mm) (참고) (단 NNU형은 내접원경)	질량 (kg) (참고)	허용 회전수(2) (min^{-1})	
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)			그리스 윤활	오일 윤활
NN3934MBKR	**170**	**230**	**45**	2	320	550	215	5.01	3 800	4 500
NN4934MBKR	**170**	**230**	**60**	2	435	805	215	6.42	3 800	4 500
NNU4934MBKR	**170**	**230**	**60**	2	435	805	187	6.50	3 800	4 500
NN3034MBKR	**170**	**260**	**67**	2.1	520	805	236	12.1	3 500	4 200
NN3936MBKR	**180**	**250**	**52**	2	390	655	232	7.20	3 500	4 200
NN4936MBKR	**180**	**250**	**69**	2	550	1 020	232	9.47	3 500	4 200
NNU4936MBKR	**180**	**250**	**69**	2	550	1 020	200	9.55	3 500	4 200
NN3036MBKR	**180**	**280**	**74**	2.1	650	995	255	15.7	3 300	4 000
NN3938MBKR	**190**	**260**	**52**	2	395	680	243.5	7.57	3 400	4 000
NN4938MBKR	**190**	**260**	**69**	2	555	1 060	243.5	9.72	3 400	4 000
NNU4938MBKR	**190**	**260**	**69**	2	555	1 060	211.5	9.91	3 400	4 000
NN3038MBKR	**190**	**290**	**75**	2.1	685	1 080	265	16.7	3 200	3 800
NN3940MBKR	**200**	**280**	**60**	2.1	480	815	259	10.6	3 200	3 800
NN4940MBKR	**200**	**280**	**80**	2.1	655	1 220	259	14.0	3 200	3 800
NNU4940MBKR	**200**	**280**	**80**	2.1	655	1 220	223	14.0	3 200	3 800
NN3040MBKR	**200**	**310**	**82**	2.1	750	1 170	282	21.3	3 000	3 600
NN3944MBKR	**220**	**300**	**60**	2.1	505	895	279	11.5	2 500	3 100
NN4944MBKR	**220**	**300**	**80**	2.1	690	1 330	279	15.1	2 500	3 100
NNU4944MBK	**220**	**300**	**80**	2.1	690	1 330	243	15.2	2 500	3 100
NN3044MBKR	**220**	**340**	**90**	3	940	1 480	310	27.7	2 400	2 900
NN3948MBKR	**240**	**320**	**60**	2.1	525	975	300	12.3	2 400	2 900
NN4948MBKR	**240**	**320**	**80**	2.1	720	1 450	300	17.8	2 400	2 900
NNU4948MBKR	**240**	**320**	**80**	2.1	720	1 450	263	16.2	2 400	2 900
NN3048MBKR	**240**	**360**	**92**	3	980	1 600	330	30.4	2 200	2 700
NN3952MBKR	**260**	**360**	**75**	2.1	775	1 380	335	21.4	2 100	2 600
NN4952MBKR	**260**	**360**	**100**	2.1	1 070	2 100	335	28.4	2 100	2 600
NNU4952MBKR	**260**	**360**	**100**	2.1	1 070	2 100	289	28.3	2 100	2 600
NN3052KR	**260**	**400**	**104**	4	1 030	1 920	364	44.7	2 000	2 500

주 (1) 호칭 번호 중 "K" "KR"은 내륜 내경이 1/12 테이퍼 보어인 사양입니다. 따라서, 원통 보어의 호칭 번호의 경우 "K" "KR"을 제외합니다.
(2) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조해 주십시오.
(3) 클리어런스 CC9는 ISO 정밀 등급 5급, 4급의 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에 적용합니다.





표준 홀 치수도

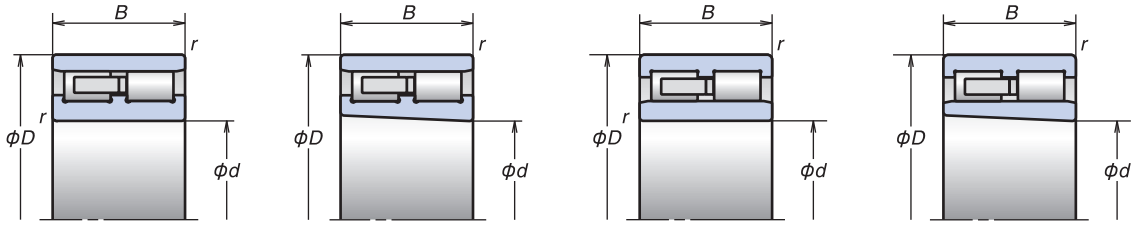
설치 관계 치수 (mm)					테이퍼 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)						원통 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)		표준 오일 홀 치수표(E44사양) (mm)		
d_a (최소)	d_{1a} (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	CC9[3] 최소	CC9[3] 최대	CC0 최소	CC0 최대	CC1 최소	CC1 최대	CC1 최소	CC1 최대	오일 홀 경 dh	오일 홈 폭 W	홀 개수 m
179	182	221	217	2	15	35	30	50	35	75	10	40	3	6	4
179	182	221	217	2	15	35	30	50	35	75	10	40	4	8	4
179	182	221	–	2	15	35	30	50	35	75	10	40	4	8	4
181	183	249	239	2	15	35	30	50	35	75	10	40	5	9	4
189	193	241	234	2	15	35	30	50	35	75	10	40	4	8	4
189	193	241	234	2	15	35	30	50	35	75	10	40	5	9	4
189	193	241	–	2	15	35	30	50	35	75	10	40	5	9	4
191	193	269	258	2	15	35	30	50	35	75	10	40	5	9	4
199	203	251	246	2	20	40	30	50	40	80	15	45	4	8	4
199	203	251	246	2	20	40	30	50	40	80	15	45	5	9	4
199	203	251	–	2	20	40	30	50	40	80	15	45	5	9	4
201	203	279	268	2	20	40	30	50	40	80	15	45	5	9	4
211	214	269	261	2	20	40	30	50	40	80	15	45	4	8	4
211	214	269	261	2	20	40	30	50	40	80	15	45	5	9	4
211	214	269	–	2	20	40	30	50	40	80	15	45	5	9	4
211	214	299	285	2	20	40	30	50	40	80	15	45	6	12	4
231	234	289	281	2	20	45	35	60	45	90	15	50	4	8	4
231	234	289	281	2	20	45	35	60	45	90	15	50	5	9	4
231	234	289	–	2	20	45	35	60	45	90	15	50	5	9	4
233	236	327	313	2.5	20	45	35	60	45	90	15	50	6	12	4
251	254	309	302	2	25	50	40	65	50	100	15	50	4	8	4
251	254	309	302	2	25	50	40	65	50	100	15	50	5	9	4
251	254	309	–	2	25	50	40	65	50	100	15	50	5	9	4
253	256	347	334	2.5	25	50	40	65	50	100	15	50	6	12	4
271	275	349	338	2	25	55	40	70	55	110	20	55	5	9	4
271	275	349	338	2	25	55	40	70	55	110	20	55	6	12	4
271	275	349	–	2	25	55	40	70	55	110	20	55	6	12	4
276	278	384	368	3	25	55	40	70	55	110	20	55	6	12	4

관련 자료 참조 페이지
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 노즐 타겟 위치 ····· P240
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

2. 원통 롤러 베어링

내경280~420mm

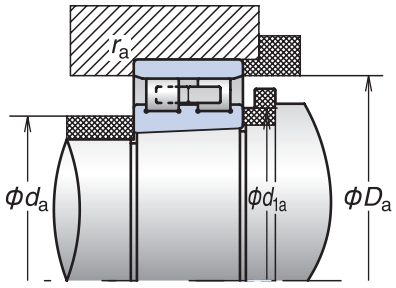
복열 원통 롤러 베어링

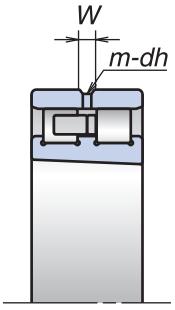


NN원통 보어 NN테이퍼 보어 NNU원통 보어 NNU테이퍼 보어

호칭 번호(1)	주요 치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		롤러 외접원경 (mm) (참고) (단 NNU형은 내접원경)	질량 (kg) (참고)	허용 회전수(2) (min^{-1})	
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)			그리스 윤활	오일 윤활
NN3956MBKR	**280**	**380**	**75**	2.1	695	1 460	355	22.8	2 000	2 500
NN4956KR	**280**	**380**	**100**	2.1	960	2 230	355	30.1	2 000	2 500
NNU4956KR	**280**	**380**	**100**	2.1	960	2 230	309	33.1	2 000	2 500
NN3056KR	**280**	**420**	**106**	4	1 080	2 080	384	47.7	1 900	2 300
NN3960KR	**300**	**420**	**90**	3	855	1 800	388	36.2	1 800	2 300
NN4960KR	**300**	**420**	**118**	3	1 230	2 870	388	47.6	1 800	2 300
NNU4960KR	**300**	**420**	**118**	3	1 230	2 870	336	47.6	1 800	2 300
NN3060KR	**300**	**460**	**118**	4	1 290	2 460	418	66.5	1 800	2 100
NN3964KR	**320**	**440**	**90**	3	880	1 910	408	38.2	1 800	2 100
NN4964KR	**320**	**440**	**118**	3	1 260	3 050	408	50.3	1 800	2 100
NNU4964KR	**320**	**440**	**118**	3	1 260	3 050	356	50.3	1 800	2 100
NN3064KR	**320**	**480**	**121**	4	1 350	2 670	438	71.8	1 700	2 000
NN4968KR	**340**	**460**	**118**	3	1 350	3 400	428	52.6	1 700	2 000
NNU4968KR	**340**	**460**	**118**	3	1 350	3 400	376	52.9	1 700	2 000
NN3068KR	**340**	**520**	**133**	5	1 670	3 300	473	95.6	1 600	1 900
NN3972KR	**360**	**480**	**90**	3	930	2 130	448	42.1	1 600	1 900
NN4972KR	**360**	**480**	**118**	3	1 390	3 550	448	55.1	1 600	1 900
NNU4972KR	**360**	**480**	**118**	3	1 390	3 550	396	55.2	1 600	1 900
NN3072KR	**360**	**540**	**134**	5	1 700	3 450	493	99.7	1 500	1 800
NN3976KR	**380**	**520**	**106**	4	1 250	2 730	484	63.5	1 500	1 800
NN4976KR	**380**	**520**	**140**	4	1 880	4 600	485	81.3	1 500	1 800
NNU4976KR	**380**	**520**	**140**	4	1 880	4 600	421	88.8	1 500	1 800
NN3076KR	**380**	**560**	**135**	5	1 770	3 700	513	113	1 400	1 700
NN4980KR	**400**	**540**	**140**	4	1 940	4 900	505	84.1	1 400	1 700
NNU4980KR	**400**	**540**	**140**	4	1 940	4 900	441	85.1	1 400	1 700
NN3080KR	**400**	**600**	**148**	5	2 090	4 300	548	138	1 300	1 600
NN4984K	**420**	**560**	**140**	4	2 000	5 150	525	87.9	1 200	1 500
NNU4984K	**420**	**560**	**140**	4	2 000	5 150	461	88.4	1 200	1 500
NN3084K	**420**	**620**	**150**	5	2 130	4 450	568	145	1 100	1 400

주 (1) 호칭 번호 중 "K" "KR"은 내륜 내경이 1/12 테이퍼 보어인 사양입니다. 따라서, 원통 보어의 호칭 번호의 경우 "K" "KR"을 제외합니다.
(2) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조해 주십시오.
(3) 클리어런스 CC9는 ISO 정밀 등급 5급, 4급의 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에 적용합니다.





표준 홀 치수도

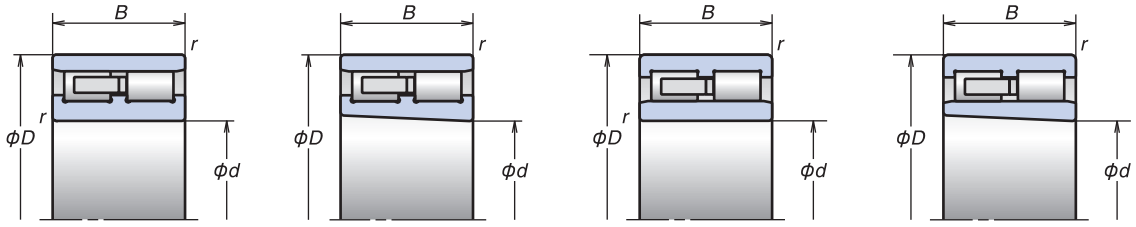
설치 관계 치수 (mm)					테이퍼 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)						원통 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)		표준 오일 홀 치수표(E44사양) (mm)		
d_a (최소)	d_{1a} (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	CC9[3] 최소	CC9[3] 최대	CC0 최소	CC0 최대	CC1 최소	CC1 최대	CC1 최소	CC1 최대	오일 홀 경 dh	오일 홈 폭 W	홀 개수 m
291	295	369	358	2	25	55	40	70	55	110	20	55	5	9	4
291	295	369	358	2	25	55	40	70	55	110	20	55	6	12	4
291	295	369	–	2	25	55	40	70	55	110	20	55	6	12	4
296	298	404	388	3	25	55	40	70	55	110	20	55	6	12	4
313	318	407	391	2.5	30	60	45	75	60	120	20	60	6	12	4
313	318	407	391	2.5	30	60	45	75	60	120	20	60	6	12	4
313	318	407	–	2.5	30	60	45	75	60	120	20	60	6	12	4
316	319	444	422	3	30	60	45	75	60	120	20	60	6	12	4
333	338	427	411	2.5	30	65	45	80	65	135	20	65	6	12	4
333	338	427	411	2.5	30	65	45	80	65	135	20	65	6	12	4
333	338	427	–	2.5	30	65	45	80	65	135	20	65	6	12	4
336	340	464	442	3	30	65	45	80	65	135	20	65	8	15	4
353	363	447	431	2.5	30	65	45	80	65	135	20	65	6	12	4
353	363	447	–	2.5	30	65	45	80	65	135	20	65	6	12	4
360	365	500	477	4	30	65	45	80	65	135	20	65	8	15	4
373	381	467	451	2.5	35	75	50	90	75	150	25	75	6	12	4
373	383	467	451	2.5	35	75	50	90	75	150	25	75	6	12	4
373	383	467	–	2.5	35	75	50	90	75	150	25	75	6	12	4
380	385	520	497	4	35	75	50	90	75	150	25	75	8	15	4
396	405	504	487	3	35	75	50	90	75	150	25	75	6	12	4
396	408	504	488	3	35	75	50	90	75	150	25	75	8	15	4
396	408	504	–	3	35	75	50	90	75	150	25	75	8	15	4
400	411	540	518	4	35	75	50	90	75	150	25	75	8	15	4
416	428	524	508	3	35	75	50	90	75	150	25	75	8	15	4
416	428	524	–	3	35	75	50	90	75	150	25	75	8	15	4
420	432	580	553	4	35	75	50	90	75	150	25	75	8	15	4
436	448	544	528	3	40	85	60	105	85	170	25	85	8	15	4
436	448	544	–	3	40	85	60	105	85	170	25	85	8	15	4
440	453	600	573	4	40	85	60	105	85	170	25	85	8	15	4

관련 자료 참조 페이지
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 노즐 타겟 위치 ····· P240
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

2. 원통 롤러 베어링

내경440~800mm

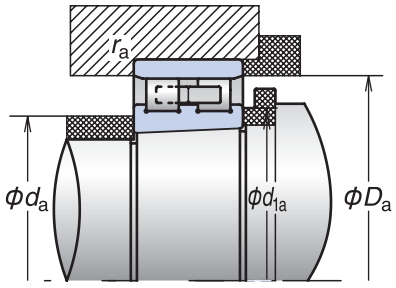
복열 원통 롤러 베어링

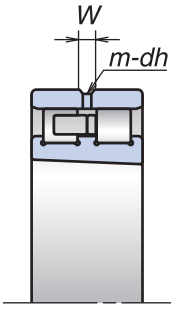


NN원통 보어 NN테이퍼 보어 NNU원통 보어 NNU테이퍼 보어

호칭 번호(1)	주요 치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		롤러 외접원경 (mm) (참고) (단 NNU형은 내접원경)	질량 (kg) (참고)	허용 회전수(2) (min^{-1})	
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)			그리스 윤활	오일 윤활
NN4988K	**440**	**600**	**160**	4	2 370	6 000	559	123	1 100	1 400
NNU4988K	**440**	**600**	**160**	4	2 370	6 000	487	123	1 100	1 400
NN3088K	**440**	**650**	**157**	6	2 360	4 900	596	166	1 100	1 300
NN3992K	**460**	**620**	**118**	4	1 610	3 700	578	94.5	1 100	1 300
NN4992K	**460**	**620**	**160**	4	2 400	6 200	579	127	1 100	1 300
NNU4992K	**460**	**620**	**160**	4	2 400	6 200	507	128	1 100	1 300
NN3092K	**460**	**680**	**163**	6	2 550	5 350	623	189	1 000	1 300
NN4996K	**480**	**650**	**170**	5	2 690	7 000	607	151	1 000	1 300
NNU4996K	**480**	**650**	**170**	5	2 690	7 000	531	150	1 000	1 300
NN3096K	**480**	**700**	**165**	6	2 600	5 550	643	211	1 000	1 200
NN49/500K	**500**	**670**	**170**	5	2 720	7 200	627	155	1 000	1 200
NNU49/500K	**500**	**670**	**170**	5	2 720	7 200	551	157	1 000	1 200
NN30/500K	**500**	**720**	**167**	6	2 580	5 600	663	205	900	1 200
NN39/530K	**530**	**710**	**136**	5	2 040	4 900	663	139	900	1 200
NN49/530K	**530**	**710**	**180**	5	3 050	8 150	664	185	900	1 200
NNU49/530K	**530**	**710**	**180**	5	3 050	8 150	584	186	900	1 200
NN30/530K	**530**	**780**	**185**	6	3 200	6 900	715	280	900	1 100
NN49/560K	**560**	**750**	**190**	5	3 250	8 700	701	218	900	1 100
NNU49/560K	**560**	**750**	**190**	5	3 250	8 700	617	230	900	1 100
NN49/600K	**600**	**800**	**200**	5	3 850	10 500	749	273	800	1 000
NNU49/600K	**600**	**800**	**200**	5	3 850	10 500	659	284	800	1 000
NN49/630K	**630**	**850**	**218**	6	4 200	11 400	793	328	800	1 000
NNU49/630K	**630**	**850**	**218**	6	4 200	11 400	697	328	800	1 000
NN49/670K	**670**	**900**	**230**	6	4 150	11 500	838	419	700	900
NNU49/670K	**670**	**900**	**230**	6	4 150	11 500	742	381	700	900
NNU49/710BK	**710**	**950**	**243**	6	4 450	12 600	775	472	700	900
NNU49/750K	**750**	**1 000**	**250**	6	5 500	15 900	826	530	700	800
NNU49/800K	**800**	**1 060**	**258**	6	5 700	16 500	879	573	600	800

주 (1) 호칭 번호 중 "K" "KR"은 내륜 내경이 1/12 테이퍼 보어인 사양입니다. 따라서, 원통 보어의 호칭 번호의 경우 "K" "KR"을 제외합니다.
(2) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조해 주십시오.
(3) 클리어런스 CC9는 ISO 정밀 등급 5급, 4급의 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에 적용합니다.





표준 홀 치수도

설치 관계 치수 (mm)					테이퍼 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)						원통 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)		표준 오일 홀 치수표(E44사양) (mm)		
d_a (최소)	d_{1a} (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	CC9[3] 최소	CC9[3] 최대	CC0 최소	CC0 최대	CC1 최소	CC1 최대	CC1 최소	CC1 최대	오일 홀 경 dh	오일 홈 폭 W	홀 개수 m
456	469	584	562	3	40	85	60	105	85	170	25	85	8	15	4
456	469	584	–	3	40	85	60	105	85	170	25	85	8	15	4
466	479	624	601	5	40	85	60	105	85	170	25	85	8	15	4
476	486	604	581	3	45	95	70	120	95	190	25	95	6	12	4
476	489	604	582	3	45	95	70	120	95	190	25	95	8	15	4
476	489	604	–	3	45	95	70	120	95	190	25	95	8	15	4
486	500	654	628	5	45	95	70	120	95	190	25	95	10	18	4
500	514	630	610	4	45	95	70	120	95	190	25	95	10	18	4
500	514	630	–	4	45	95	70	120	95	190	25	95	10	18	4
506	520	674	648	5	45	95	70	120	95	190	25	95	10	18	4
520	534	650	630	4	45	95	70	120	95	190	25	95	10	18	4
520	534	650	–	4	45	95	70	120	95	190	25	95	10	18	4
526	540	694	668	5	45	95	70	120	95	190	25	95	10	18	4
550	561	690	668	4	50	105	80	135	105	210	30	105	8	15	4
550	565	690	667	4	50	105	80	135	105	210	30	105	10	18	4
550	565	690	–	4	50	105	80	135	105	210	30	105	10	18	4
556	571	754	720	5	50	105	80	135	105	210	30	105	10	18	4
580	596	730	704	4	50	105	80	135	105	210	30	105	10	18	4
580	596	730	–	4	50	105	80	135	105	210	30	105	10	18	4
620	637	780	752	4	55	115	85	145	115	230	30	115	10	18	4
620	637	780	–	4	55	115	85	145	115	230	30	115	10	18	4
656	674	824	796	5	55	115	85	145	115	230	30	115	12	20	4
656	674	824	–	5	55	115	85	145	115	230	30	115	12	20	4
696	715	874	841	5	60	130	90	160	130	260	30	130	12	20	4
696	715	874	–	5	60	130	90	160	130	260	30	130	12	20	4
736	756	924	–	5	60	130	90	160	130	260	30	130	12	20	4
776	797	974	–	5	70	150	110	190	145	290	35	145	12	20	4
826	848	1 034	–	5	70	150	110	190	145	290	35	145	12	20	4

관련 자료 참조 페이지
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 노즐 타겟 위치 ····· P240
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

3. 스러스트 앵귤러 볼 베어링



고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링

로바스트 시리즈



스러스트 앵귤러 볼 베어링

NSK TAC F 시리즈



복식 스러스트 앵귤러 볼 베어링

NSK TAC D 시리즈

Angular Contact Th

Part 4

스러스트 앵귤러 볼 베어링

스러스트 앵귤러 볼 베어링 …… 130~141

특징

호칭 번호 구성

베어링 치수표

고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (로바스트 시리즈)

BAR 10 계열

BTR 10 계열

스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC F 시리즈)

TAC29F 계열

TAC20F 계열

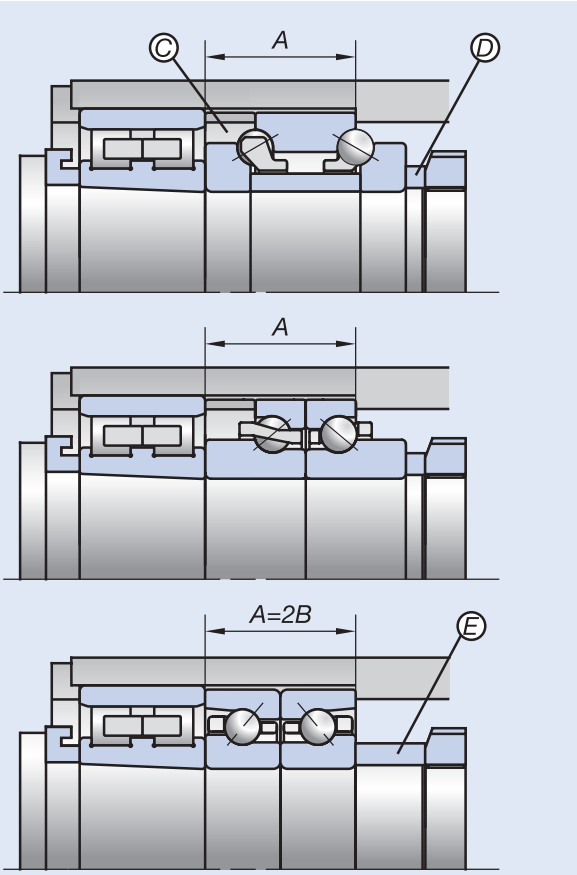
복식 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC D 시리즈)

TAC29D 계열

TAC20D 계열

rust Ball Bearings

3. 스러스트 앵귤러 볼 베어링



특징

공작 기계의 주축용으로써 액셜 하중을 받는데 사용되는 볼 베어링에는 우수한 고속 성능과 높은 강성이 요구된다. NSK에서는 이들 용도에 대해 구조, 기계의 특성에 적합한 베어링 선정이 가능하도록 3형식의 베어링을 구비했습니다.

이들 베어링은 모두 원통 롤러 베어링과 함께 사용되는 것을 상정하여 조립 시에 베어링 외경과 하우징 내경의 사이에 클리어런스가 있도록 레이디얼 하중을 원통 롤러 베어링에만 부하시키기 위해 외륜 외경 치수표를 특수하게 했습니다.

고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링 로바스트 시리즈는 고강성을 유지하면서 고속화를 가능하게 한 베어링이다. 접촉각을 40°(BTR), 30°(BAR)으로 하는 것에 의해 우수한 고속성, 저발열성을 얻을 수 있습니다.

호환성

BAR, BTR은 20계열의 스러스트 앵귤러 볼 베어링을 사용하고 있는 주축에 용이하게 교환이 가능하도록 특수한 폭 치수를 적용하였으며, 축, 하우징을 변경하지 않고 왼쪽 그림의 스페이서 Ⓒ를 제거하여, 스페이서 Ⓓ를 스페이서 Ⓔ로 변경함으로써 교환이 가능하게 됩니다.

29계열로의 교체에 대해서는 NSK에 문의해 주십시오.

스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC F 시리즈) 호칭 번호 구성

호칭 번호 예 : **100** **TAC** **20F** **M** **E44** **DB** **EL** **P4A**

- 100 : 호칭 베어링 내경
- TAC : 베어링 형식 기호
- 20F : 치수 계열 기호
- M : 리테이너 기호
- E44 : 오일 홀 기호
- DB : 조합 기호
- EL : 예압 기호
- P4A : 정도 기호

			참조 페이지
100	호칭 베어링 내경	내경 치수 (mm) (50~130mm)	138~139
TAC	베어링 형식 기호	TAC : 스러스트 앵귤러 볼 베어링	26
20F	치수 계열 기호	20F : NN30계열과 병용가능(접촉각50°) 29F : NN39, NN49 계열과 병용된다 (접촉각 50°)	138~139
M	리테이너 기호	M : 동합금 리테이너	—
E44	오일 홀 기호	무기호 : 오일 홀 없음 E44 : 외륜 표준 오일 홈, 오일 홀 포함	138~139
DB	조합 기호	DB : 배면 조합	200~205
EL	예압 기호	L : 경예압 (본 시리즈의 표준 예압) EL : 미예압	210
P4A	정도 기호	P4A : 외경 치수차가 특수로 그 외는 ISO4급 P5A : 외경 치수차가 특수로 그 외는 ISO5급	228